موضوع تجريبي لامتحان شهادة البكالوريا **دورة: 2026 (تجريبية)**

الشعبة: علوم تجريبية

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية **المدة: ثلاث ساعات ونصف**

التمرين الأول : (06 نقاط)

محلول لحمض الإيثانويك $\mathrm{CH_3COOH}$ تركيزه $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$ وحجمه $V = 100\,\mathrm{mL}$ ، قيس له $\mathrm{pH} = 3{,}4$ عند $25^\circ\mathrm{C}$.

1. اكتب معادلة تفاعل الحمض مع الماء، وأنشئ جدول التقدم.
2. احسب $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]_f$ ثم نسبة التقدم النهائي τ_f. ماذا تستنتج؟
3. بيّن أن $K_a = \dfrac{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]_f^2}{C - \left[\mathrm{H_3O^+}\right]_f}$ ، واحسب قيمته ثم $\mathrm{p}K_a$.
4. ما الصفة الغالبة في المحلول؟ علّل.

التمرين الثاني : (07 نقاط)

قمر اصطناعي يدور حول الأرض بحركة دائرية على ارتفاع $h = 800\,\mathrm{km}$. يُعطى: $R_T = 6400\,\mathrm{km}$ ، $M_T = 6 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$ ، $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{SI}$.

1. في أي مرجع ندرس الحركة؟ وما شرطه؟
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بيّن أن الحركة منتظمة، وأن $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{R_T + h}}$.
3. احسب v ثم الدور T.
4. أثبت أن $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM_T}$ (قانون كبلر الثالث).
5. هل يمكن لهذا القمر أن يكون جيومستقرًا؟ علّل.

التمرين الثالث : (07 نقاط)

وشيعة ذاتيتها $L = 0{,}5\,\mathrm{H}$ ومقاومتها مهملة، موصولة على التسلسل مع ناقل أومي $R = 100\,\Omega$ ومولد $E = 12\,\mathrm{V}$. نغلق القاطعة عند $t = 0$.

1. بيّن أن المعادلة التفاضلية للشدة هي: $\dfrac{di}{dt} + \dfrac{R}{L}i = \dfrac{E}{L}$.
2. تحقق أن $i(t) = I_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ حل لها، وعيّن I_0 و τ.
3. احسب I_0 و τ.
4. احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة في النظام الدائم.
5. ما دور الوشيعة في الدارة عند غلق القاطعة؟

بالتوفيق